

מבחן מסכם, מועד א', 06/07/20
שיטות סטטיסטיות להנדסה ומדעי המחשב 67653

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן.

לשם פשטות, המבחן כתוב בלשון נקבה.

בהצלחה!

שאלה ראשונה – 30 נק'

1. נתונות n תצפיות בלתי-תלויות ממשתנה מקרי פואסוני, כלומר, משתנה מקרי בעל פונקציית צפיפות התפלגות (PMF) הבאה:

$$p(y; \theta) = \frac{\theta^y}{y!} e^{-\theta}$$

א. (8 נק') מצאי את משערך ה-MLE Maximum Likelihood עבור הפרמטר θ .

ב. (7 נק') מצאי את התוחלת והשונות של המשערך $\hat{\theta}$ וקבעי האם הוא מוטה (biased)?

תזכורת: $Bias(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$

2. במפעל לייצור מטבעות, כל המטבעות מיוצרות במשקל אחיד θ אותו אנו מעוניינים לשערך.

במפעל קיימות שתי שיטות מדידה: בשיטה אחת שוקלים מטבע יחיד. בשיטה שניה שוקלים שני מטבעות יחד. למכשיר המדידה שגיאה המתפלגת $N(0, \sigma^2)$.

במילים אחרות, המדידות המתקבלות הן $Y_1 = \theta + e_1$, $Y_2 = 2\theta + e_2$, כאשר שגיאות המדידה e_1, e_2 הן בלתי תלויות, ומתפלגות מאותה התפלגות נורמלית עם ממוצע 0 וסטיות-תקן σ .

א. (5 נק') בחרי את המשערך הראשון להיות: $\hat{\theta}_1 = \frac{Y_1 + Y_2/2}{2}$. מצאי את ההטיה (bias) וה-MSE של המשערך.

ב. (8 נק') מצאי את משערך ה-MLE. נסמנו $\hat{\theta}_2$. חשבי את ההטיה וה-MSE של המשערך.

ג. (2 נק') איזה משני המשערכים עדיף? התייחסי בתשובתך להטיה ולשגיאה הצפויה של המשערכים.

שאלה שניה – 40 נק'

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \sim N \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \quad \text{נתון}$$

ונתון A משתנה אקראי, בלתי תלוי סטטיסטית ב- W .

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \quad \text{נגדיר}$$

1. (10 נק') מצאי את PDF של ההסתברות המותנית $f_{X|A}(X|A=a)$, עבור $a \in \mathbb{R}$ נתון.
 2. בסעיף זה הניחי $A \sim N(0, \sigma^2)$.
 - 2.א. (10 נק') מצאי את המשערך האופטימלי במובן MMSE עבור המשערך $\widehat{X}_1^2$ בהינתן A .
 - 2.ב. (10 נק') חשבי את השגיאה הריבועית הממוצעת (כלומר ה- MSE) של המשערך.
 3. (10 נק') בסעיף זה הניחי $A \sim \text{Bernoulli}(0.5)$, כלומר: $A = \begin{cases} 0 & w.p. 0.5 \\ 1 & w.p. 0.5 \end{cases}$.
- נגדיר את המשתנה האקראי $Y = AW_1 + W_2$, מצאי את משערך ה- $MMSE$ עבור W_1 בהינתן Y .
סעיף זה קשה משאר הסעיפים בשאלה, רמז: מומלץ להשתמש במשפט ההחלקה עבור תוחלת מותנית:

$$E[X|Y] = E[E[X|Y, Z]|Y]$$

שאלה שלישית – 30 נק', כל סעיף 6 נקודות.

נתון:

$$W[n] = i.i.d \begin{cases} +1 & w.p. 0.5 \\ -1 & w.p. 0.5 \end{cases}$$

$$X[0] = 0$$

$$X[n] = X[n-1] + W[n], \quad n = 1, 2, \dots$$

עבור הסעיפים הבאים הניחי $n \geq 0$.

1. מהי התוחלת של $X[n]$?
2. מצאי את פונקציית האוטוקורולציה של $X[n]$.
3. האם $X[n]$ הוא תהליך WSS ?
4. מצאי את משערך ה- BLE של $X[n]$ בהינתן $\{X[n-1], X[n-2], X[n-3]\}$.
5. מצאי את משערך ה- $MMSE$ של $X^2[n+2]$ בהינתן $X[n]$.